

Simulation 2 — Analyse comparative

Guide d'utilisation

Auteure : Zoé Cargnelli

Date : Juillet 2025

La simulation a pour objectif de comparer la consommation énergétique projetée du data center (DC) de [DataOne](#) (n.d.) à Eybens par rapport au nombre équivalent d'individus ayant des profils différents de consommation énergétique.

Étape 1: Comparaison avec la consommation par habitants à travers le monde

Les graphiques de cette simulation sont des diagrammes en barres. Sur l'axe vertical, la valeur représentée est le **nombre d'habitants équivalents**, c'est-à-dire combien de personnes consommeraient, en une année, autant d'énergie que le data center à un palier donné.

Ce chiffre est obtenu en divisant la consommation annuelle du data center (en MWh/an) par la consommation annuelle moyenne d'un habitant pour chaque pays. **Attention : il s'agit uniquement de la consommation énergétique du secteur résidentiel par habitant**, c'est-à-dire celle liée aux usages domestiques (chauffage, électroménager, éclairage, etc.). Les consommations industrielles, tertiaires ou agricoles ne sont pas prises en compte dans ce calcul.

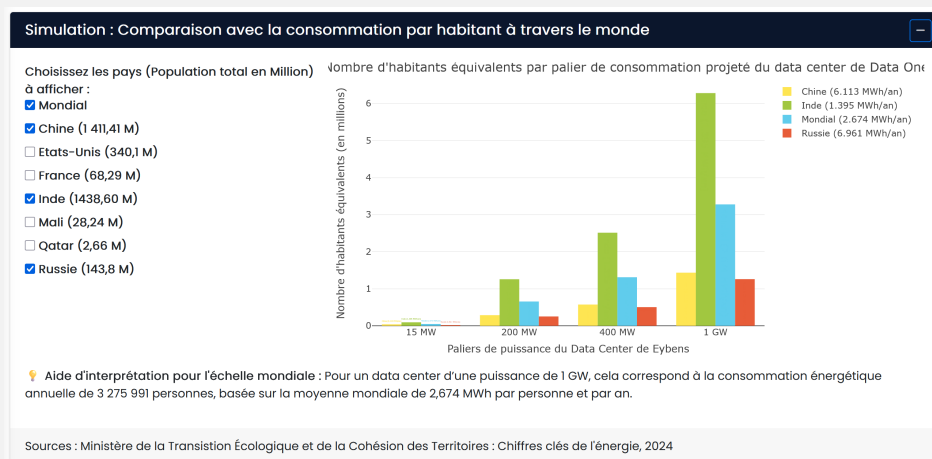


FIGURE 1 — Comparaison avec la consommation résidentielle moyenne par habitant

* La simulation repose sur l'hypothèse d'une exploitation maximale de la puissance nominale, équivalente à un facteur de charge de 100 %.

* Sources : [Commissariat général au développement durable \(2024\)](#), [Enerdata \(2024\)](#), [SolarQuarter \(2024\)](#)

Méthodologie de calcul de rapport en individu équivalent

La simulation estime combien d'habitants consomment, en moyenne, une quantité d'énergie équivalente à celle prévue pour alimenter le data center de Data One à Eybens, aux différentes étapes de son développement, converties précédemment en consommation annuelle pour chaque paliers. La formule de base pour convertir la consommation du data center en nombre d'habitants équivalent est la suivante :

$$\text{Nombre d'habitants équivalents} = \frac{\text{Consommation annuelle du data center (MWh/an)}}{\text{Consommation annuelle moyenne d'un habitant (MWh/an)}}$$

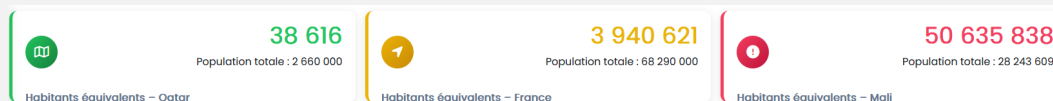
Références des valeurs utilisées

TABLE 1 – Consommation énergétique moyenne annuelle par habitant selon les pays

Pays	Consommation moyenne par habitant	Hypothèses
Chine	6,113 MWh/an	Pays développé, avec une forte dichotomie urbain/rural.
États-Unis	12,705 MWh/an	Symbole du développement économique historique.
France	2,223 MWh/an	Référence pour une échelle locale.
Inde	1,395 MWh/an	Profil similaire à la Chine, avec une plus grande part de population pauvre.
Mali	0,173 MWh/an	Pays avec une très faible consommation énergétique par habitant.
Qatar	226,848 MWh/an	Pays avec l'une des plus fortes consommations par habitant.
Russie	6,961 MWh/an	Forte consommation due à la demande en chauffage.
Mondial	2,674 MWh/an	Moyenne mondiale indicative.

Étape 2: Aide à l'interprétation

FIGURE 2 – Aide à l'interprétation – Mise en perspective de trois profils types



Cet encadré fournit une lecture comparative à partir de trois pays représentatifs, choisis pour leur diversité en termes de consommation électrique moyenne par habitant :

- **Le Qatar** : exemple extrême de très forte consommation énergétique individuelle.
- **Le Mali** : exemple opposé, représentant une consommation extrêmement faible.
- **La France** : profil intermédiaire et pertinent pour le contexte du projet.

Cette juxtaposition permet à l'utilisateur de mieux saisir l'échelle et les disparités mondiales, tout en identifiant un point d'ancrage local.

Analyse par pays :

— Qatar – 226,8 MWh/an par habitant

Le Qatar présente l'un des niveaux de consommation les plus élevés au monde, largement dû à un usage intensif de la climatisation, au dessalement de l'eau, et à une forte dépendance aux hydrocarbures. Dans le cadre de la simulation, cela signifie qu'un data center de 1 GW ne serait équivalent qu'à **environ 38 600 habitants qatariens**. Ce chiffre très bas traduit une consommation par personne particulièrement élevée, rendant les infrastructures énergivores plus « petites » en apparence si l'on se réfère à cette échelle.

— Mali – 0,173 MWh/an par habitant

À l'opposé, le Mali illustre les réalités de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, où l'accès à l'électricité reste limité et la consommation très faible. Un data center de 1 GW correspondrait dans ce cas à **environ 50 600 000 habitants**, soit presque le double de la population actuelle du pays. Cela montre à quel point une infrastructure numérique peut représenter une charge énergétique gigantesque dans des contextes à faible consommation.

— France – 2,223 MWh/an par habitant

La France représente un profil intermédiaire, proche de la moyenne mondiale. Dans cette simulation, un data center de 1 GW équivaut à la consommation annuelle d'environ **3 940 000 personnes** en France. Ce chiffre offre un point de comparaison cohérent pour le public français, et met en lumière l'importance des usages numériques dans un pays industrialisé tout en restant loin des extrêmes.

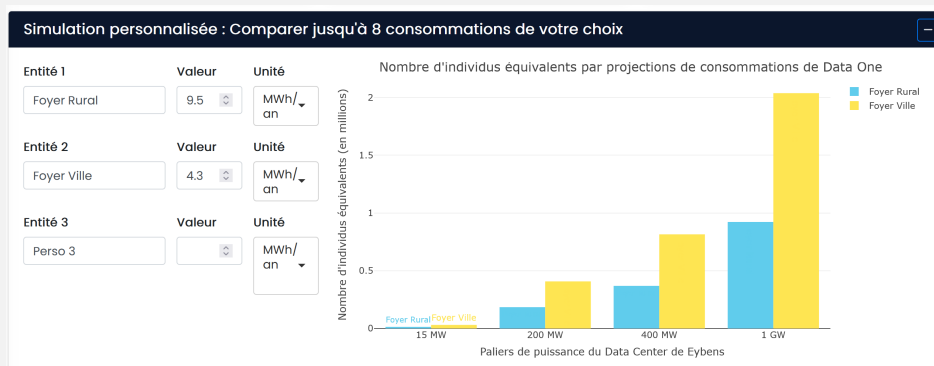
Intérêt de cette triple comparaison :

- Mettre en évidence les **inégalités d'accès à l'énergie** à l'échelle mondiale.
- Proposer des **repères pédagogiques** contrastés, allant du cas minimaliste au cas hyperconsommateur.
- Offrir une **lecture localisée** (France) tout en gardant une ouverture vers les disparités globales.

Cette aide à l'interprétation est précieuse pour donner du sens aux simulations, et pour sensibiliser aux enjeux de sobriété numérique, d'équité énergétique et de transition globale.

Étape 3: Comparaison avec les valeurs personnalisées

FIGURE 3 – Comparaison avec les valeurs personnalisées



Dans cette partie la simulation offre à l'utilisateur la possibilité d'introduire ses propres valeurs de consommation énergétique afin d'explorer différents comparatifs autres que ceux présents dans la première partie de la simulation. Ce module interactif permet une grande flexibilité pour comparer la consommation projetée du data center à des profils personnalisés, et ceux qu'ils soient réalistes, prospectifs ou théoriques.

La saisie des valeurs personnalisées permet à l'utilisateur de renseigner jusqu'à huit profils différents en renseignant :

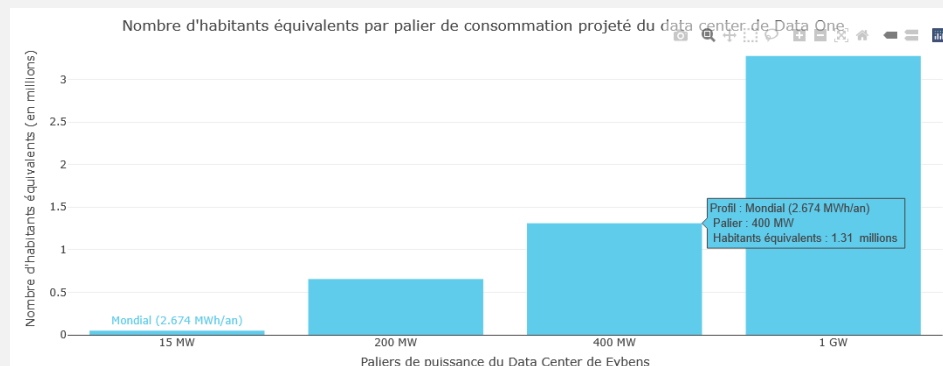
- Un nom libre ;
- Une valeur de consommation, ainsi que l'unité de celle-ci, qui peut être choisie parmi :
 - Kilowattheures par an (kWh/an) ;
 - Mégawattheures par an (MWh/an) ;
 - Gigawattheures par an (GWh/an).

Exemple d'interprétation

Pour illustrer l'utilisation de cette simulation et faciliter l'analyse des graphiques, deux exemples sont présentés ci-dessous. Le premier porte sur la consommation moyenne mondiale par habitant, un indicateur global permettant de situer la consommation d'un data center à l'échelle planétaire. Le second s'appuie sur des profils personnalisés, avec des cas concrets proches de la vie quotidienne, afin d'ancrer les résultats dans des exemples familiers et significatifs.

Étape 4: Exemple de comparaison avec la consommation moyenne mondiale

FIGURE 4 – Interprétation du profil de consommation moyenne par habitant à l'échelle mondiale



Ce graphique représente la consommation énergétique annuelle projetée du data center de Data One en la comparant à la consommation moyenne annuelle d'un habitant dans le monde, soit **2,674 MWh/an**. Il traduit la puissance électrique du data center (exprimée en MW) en une échelle plus intuitive, en indiquant combien de personnes, à consommation constante, seraient nécessaires pour atteindre une consommation équivalente.

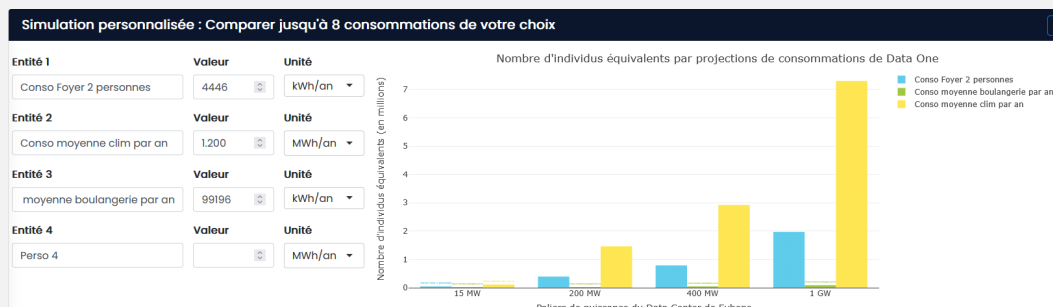
Lecture du graphique : pour chaque palier de puissance simulé (15 MW, 200 MW, 400 MW, 1 GW), une barre verticale indique le nombre d'habitants équivalents :

- **15 MW** : environ 164 000 personnes ;
- **200 MW** : environ 2 190 000 personnes ;
- **400 MW** : environ 4 380 000 personnes ;
- **1 GW** : environ 10 950 000 personnes.

Intérêt pédagogique : cette représentation rend accessible une grandeur difficile à appréhender (la puissance installée en MW) en la ramenant à une unité plus concrète : celle d'un individu. Elle permet notamment de montrer l'impact potentiel d'un data center à grande échelle sur les besoins énergétiques d'une population entière. C'est un outil de vulgarisation efficace pour sensibiliser aux ordres de grandeur liés aux infrastructures numériques.

Étape 5: Exemple de comparaison avec les données personnalisées

FIGURE 5 – Comparaison avec des profils de consommation personnalisés



Cette seconde simulation met l'accent sur la personnalisation. L'utilisateur peut comparer jusqu'à huit profils différents, choisis librement. Chaque profil est défini par un nom, une valeur de consommation annuelle, et une unité de mesure (kWh, MWh, GWh), ce qui permet de couvrir aussi bien des cas individuels que des scénarios plus collectifs ou industriels.

Dans cet exemple, trois entités ont été saisies :

- **Conso Foyer 2 personnes** : 4 446 kWh/an (équivalent à un petit logement électrique) ;
- **Conso moyenne clim par an** : 1,2 MWh/an (usage moyen d'un climatiseur individuel) ;
- **Moyenne boulangerie par an** : 99 196 kWh/an (petit commerce de proximité avec activité continue).

Lecture du graphique : pour chaque entité, le graphique affiche le nombre d'unités de consommation équivalentes à un data center selon ses paliers :

- **1 GW** = environ 5 393 foyers de 2 personnes ;
- **1 GW** = environ 8 760 boulangeries ;
- **1 GW** = environ 7 300 000 climatiseurs.

Utilité : cette approche contextualise la simulation dans des cas pratiques, issus du quotidien ou de l'imaginaire collectif. Elle facilite la projection dans des situations concrètes et permet à l'utilisateur de mieux comprendre les implications énergétiques d'un data center. Elle peut également servir d'outil de communication ou d'éducation à la transition énergétique, en illustrant des impacts de façon visuelle et comparative.

Références

- Commissariat général au développement durable. International – Chiffres clés de l'énergie, Édition 2024. <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energie/11-international.php>, 2024. Consulté le 7 juillet 2025.
- DataOne. DataOne – Sustainable Data Centre. <https://dataone.eu/>, n.d. Consulté le 3 juillet 2025.
- Enerdata. Research on Energy Efficiency, CO2 Emissions, Energy Consumption, Forecast. <https://www.enerdata.net/>, 2024. Consulté le 7 juillet 2025.
- SolarQuarter. Rising Energy Demand : India's Per Capita Consumption Hits 1,331 kWh Amid Renewable Growth - SolarQuarter. <https://solarquarter.com/>, 2024. Consulté le 7 juillet 2025.